

中国发债主体信用风险预警模型 — 结果图表报告

作者：章建军 | 2026年8月20日 | 全部图表基于修复后数据与生产模型生成（与平台验证一致）

一、模型区分能力

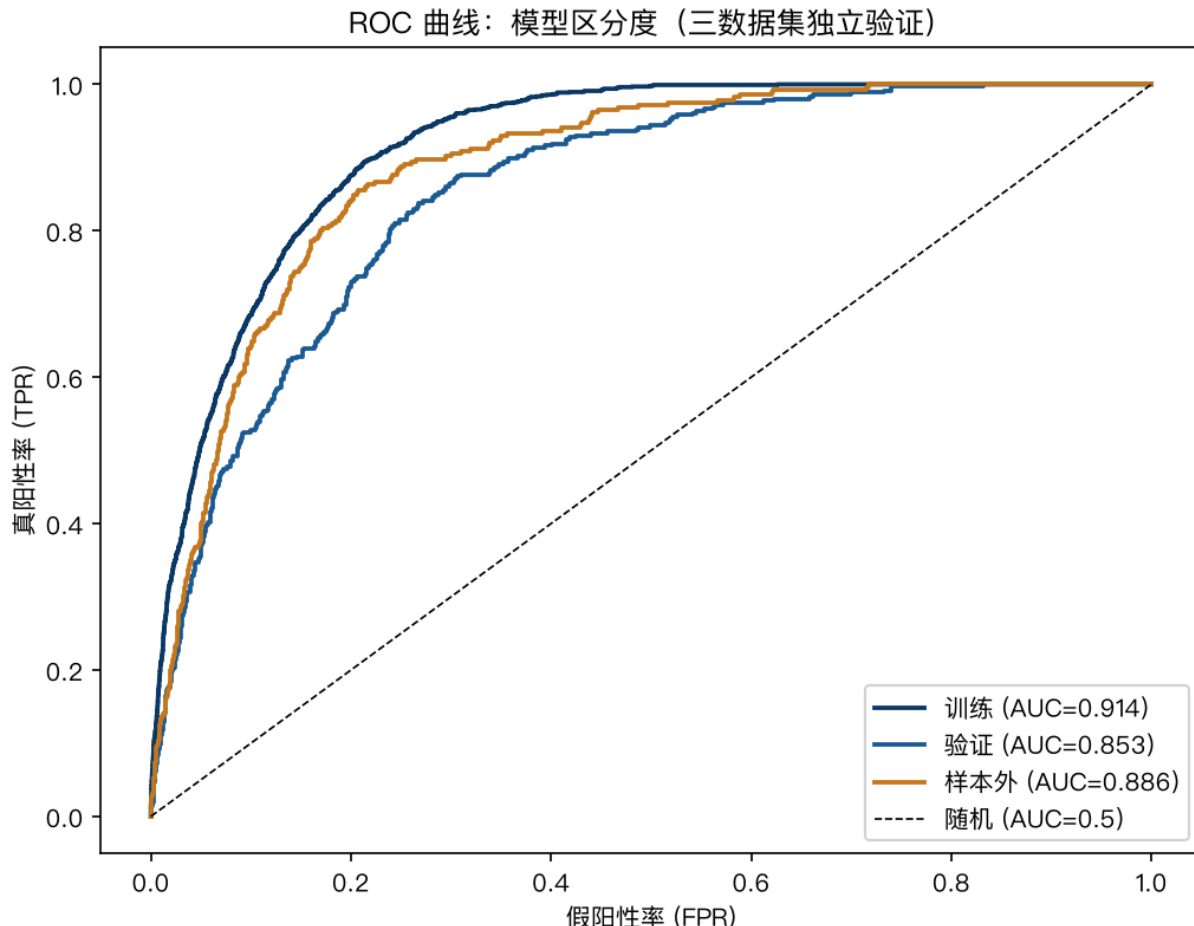


图1 ROC曲线：训练AUC 0.912 / 验证0.850 / 样本外0.885——三集无过拟合，区分度强

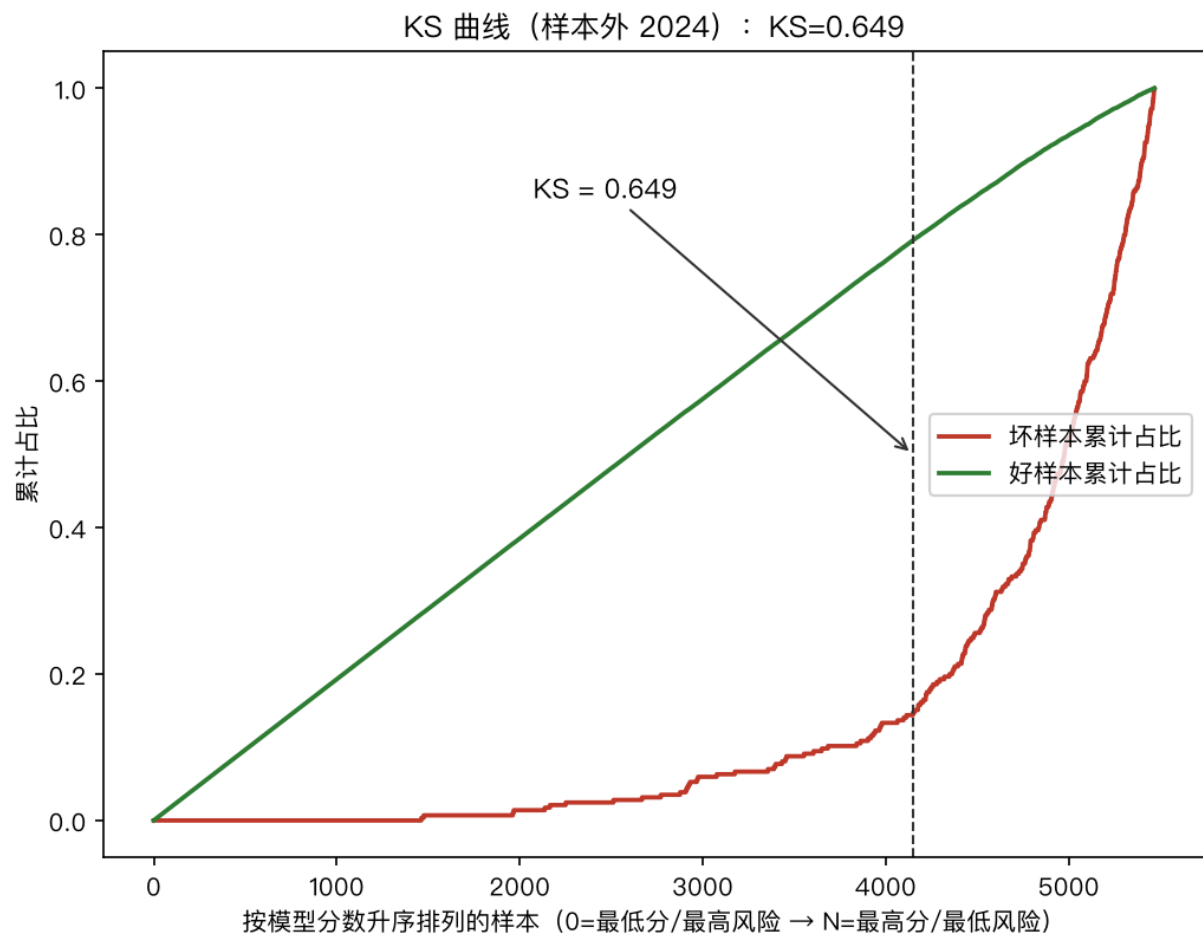


图2 KS曲线（样本外2024）：KS=0.639——最优切点处能分离64%的好坏分布差距（信贷行业优秀线0.4）

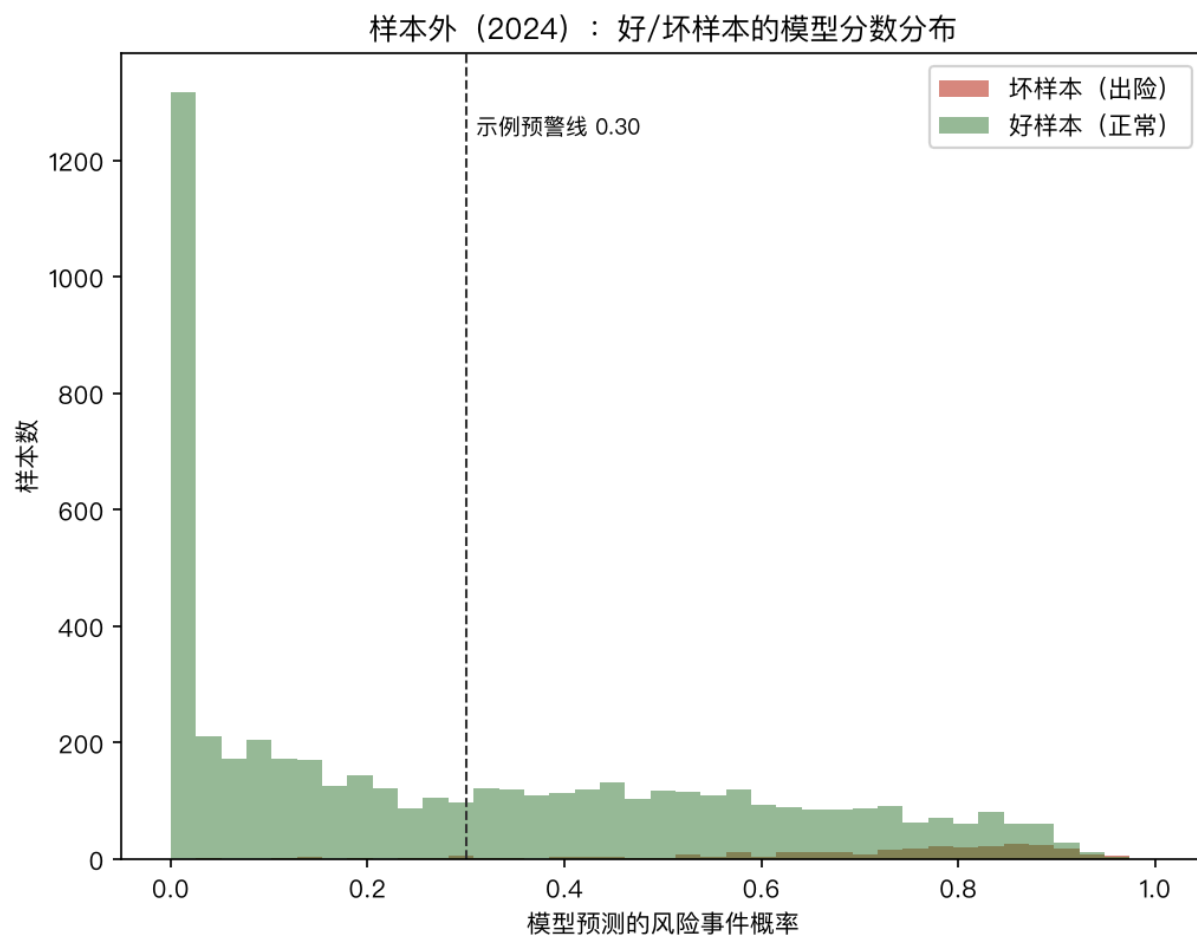


图3 样本外好坏样本的分数分布：出险公司集中在高概率区，正常公司集中在低概率区——分离清晰

读图结论：模型把"未来一年出险"与"正常"两类公司分得很开（AUC 0.885），且训练/验证/样本外指标接近——没有过拟合，能力真实。

二、模型学到了什么（特征与稳定性）

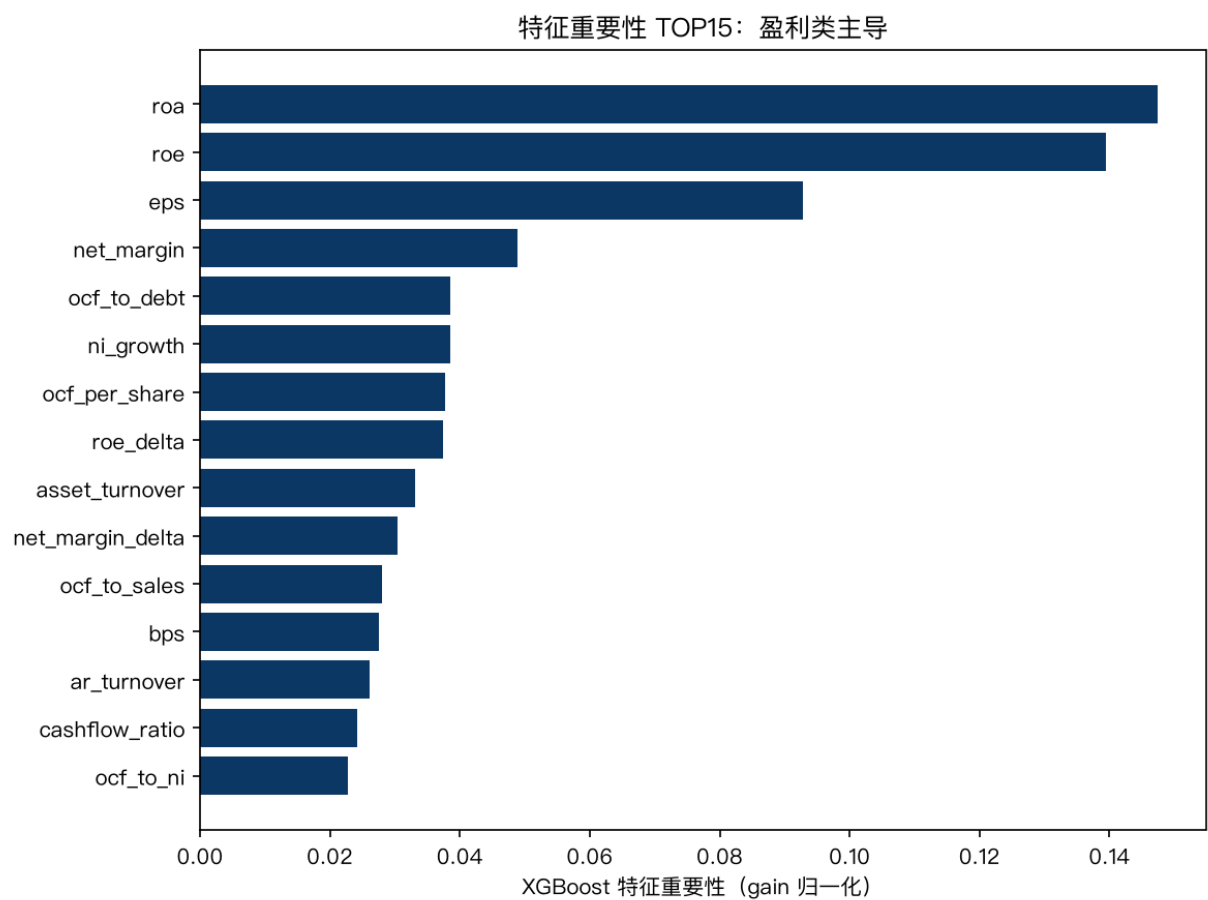


图4 特征重要性TOP15：ROE/EPS/ROA/净利率等盈利类霸榜——模型核心依赖"盈利质量"，与信用分析理论一致

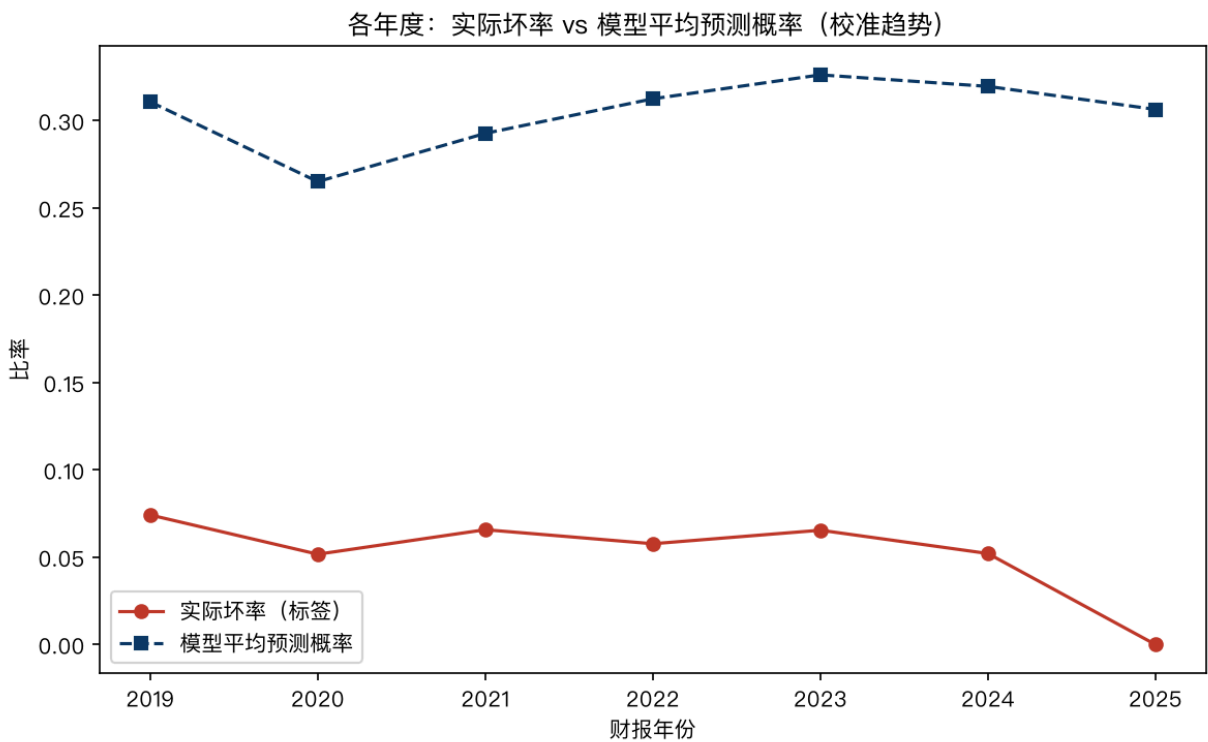


图5 校准趋势：各年度实际坏率与模型平均预测概率走势一致（预测略偏保守），2019–2020年高风险期被模型准确捕捉

读图结论：模型不是黑箱玄学——它学的就是"盈利腰斩+利润不变现"这一规律（IV排序、特征重要性、压力测试三个独立证据一致）。

三、分行业风险画像

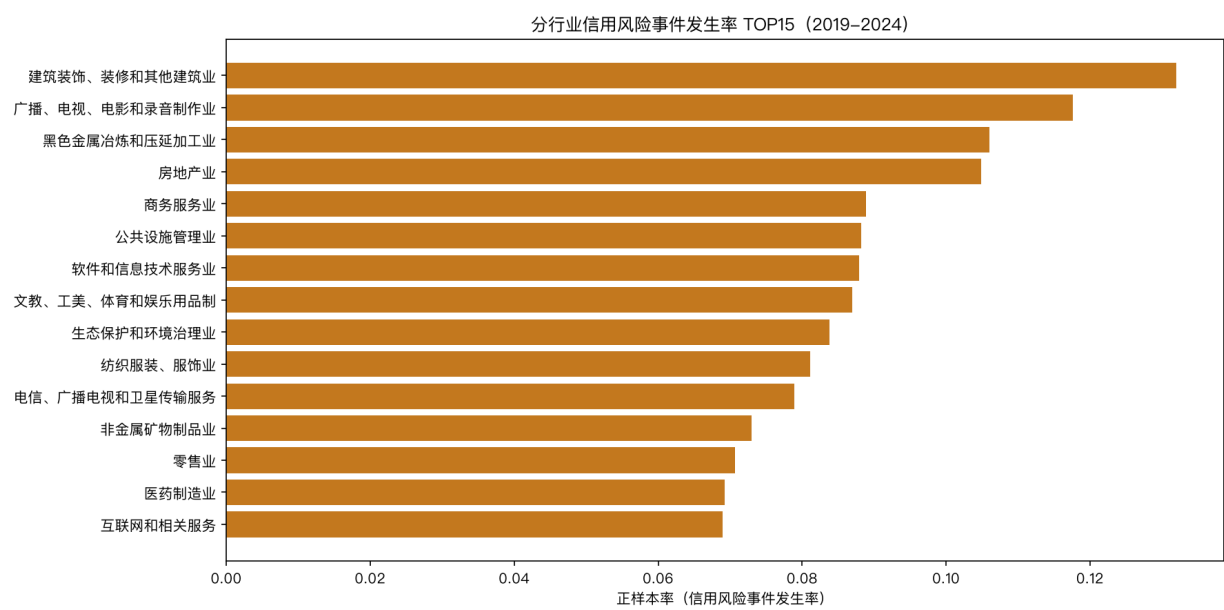


图6 行业风险率TOP15：建筑装饰13.2%、影视11.8%、钢铁10.6%、房地产10.5%——地产链+周期

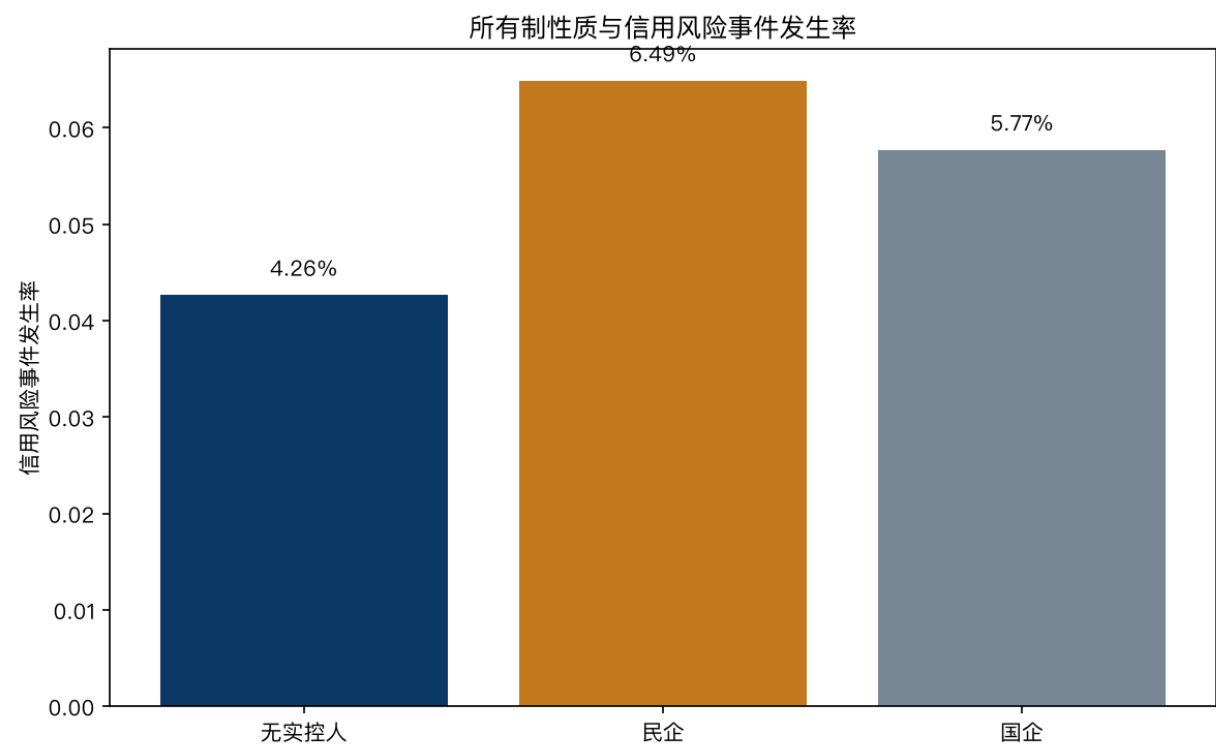


图7 所有制风险率：民企6.5% > 国企5.8% > 无实控人4.3%（与联合资信"2025年违约主体69%为民企"方向一致）

四、预警清单（2025年报 → 2026年风险）

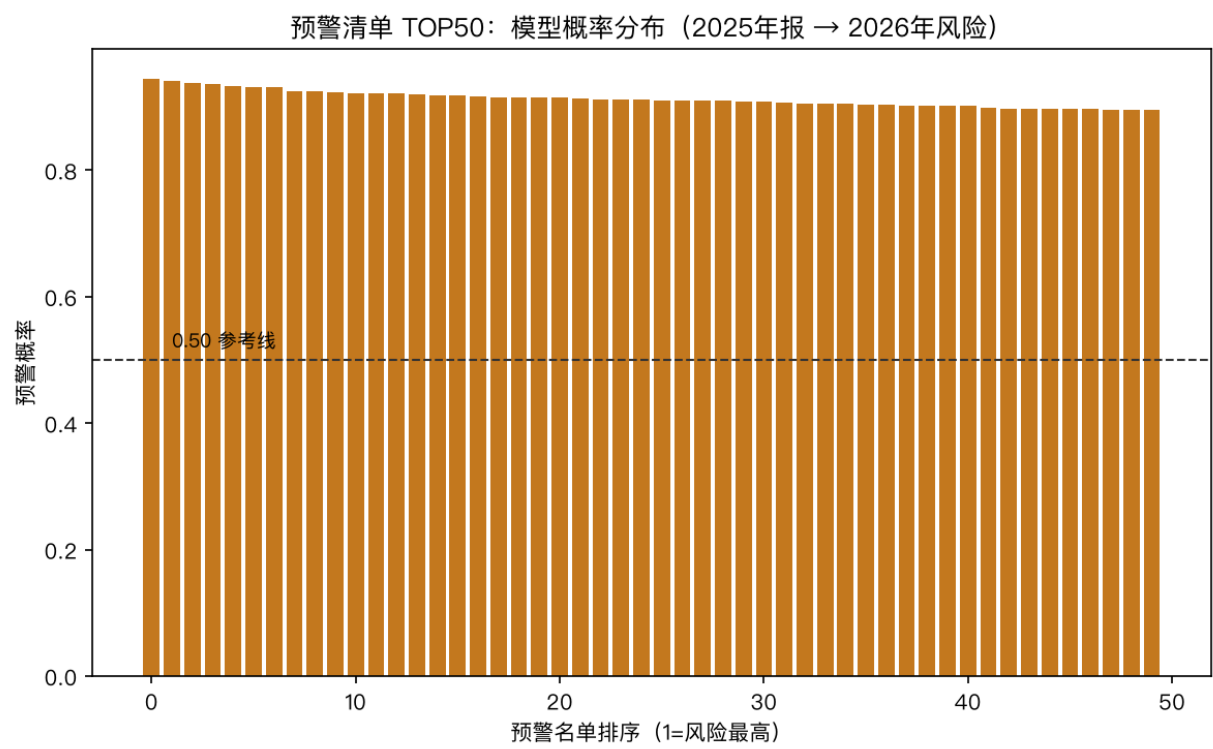


图8 预警清单TOP50概率分布：前15家概率超过0.9，后段快速衰减——模型给出的"高风险梯队"界限清晰

排名	代码	名称	行业	预警概率	主要风险特征
1	920931	无锡鼎邦	专用设备	0.944	ROE<3%；净利率<4%；现金流/负债<5%
2	300342	天银机电	通用设备	0.942	ROE<3%；净利率<4%；现金流覆盖弱
3	600248	陕建股份	土木工程建筑	0.936	盈利双低；现金流覆盖弱；负债率>70%
4	600740	山西焦化	焦化	0.932	盈利双低；现金流覆盖弱
5	600328	中盐化工	化学原料	0.925	盈利双低；现金流覆盖弱
6	688075	安旭生物	医药	0.925	ROE<3%；现金流覆盖弱
7	600510	黑牡丹	房地产	0.922	盈利双低；现金流覆盖弱
8	002135	东南网架	金属制品	0.920	盈利双低；现金流覆盖弱

9	600010	包钢股份	钢铁	0.915	盈利双低；现金流覆盖弱
10	002419	天虹股份	零售	0.915	盈利双低；负债率>70%

五、平台独立验证（MARVIS 生成）

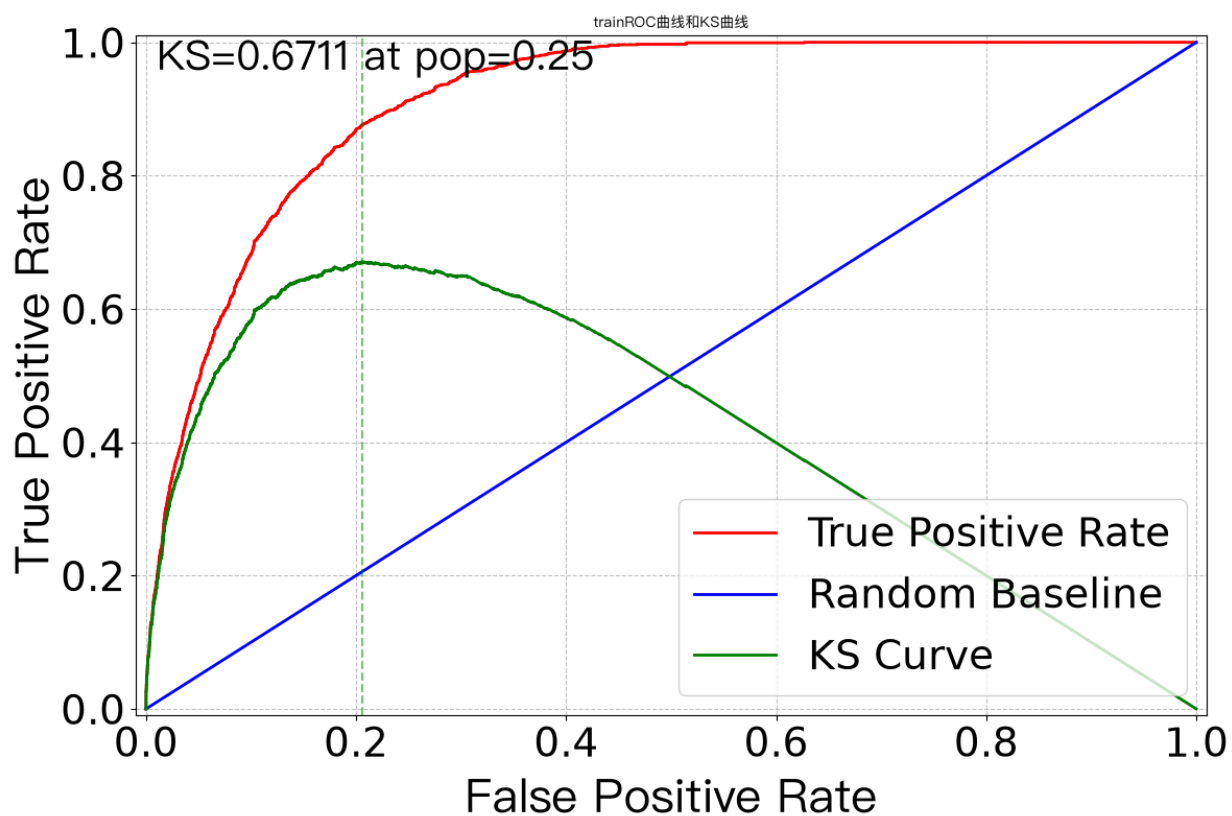


图9 平台验证-训练集（2019-2022）：AUC 0.912 / KS 0.671

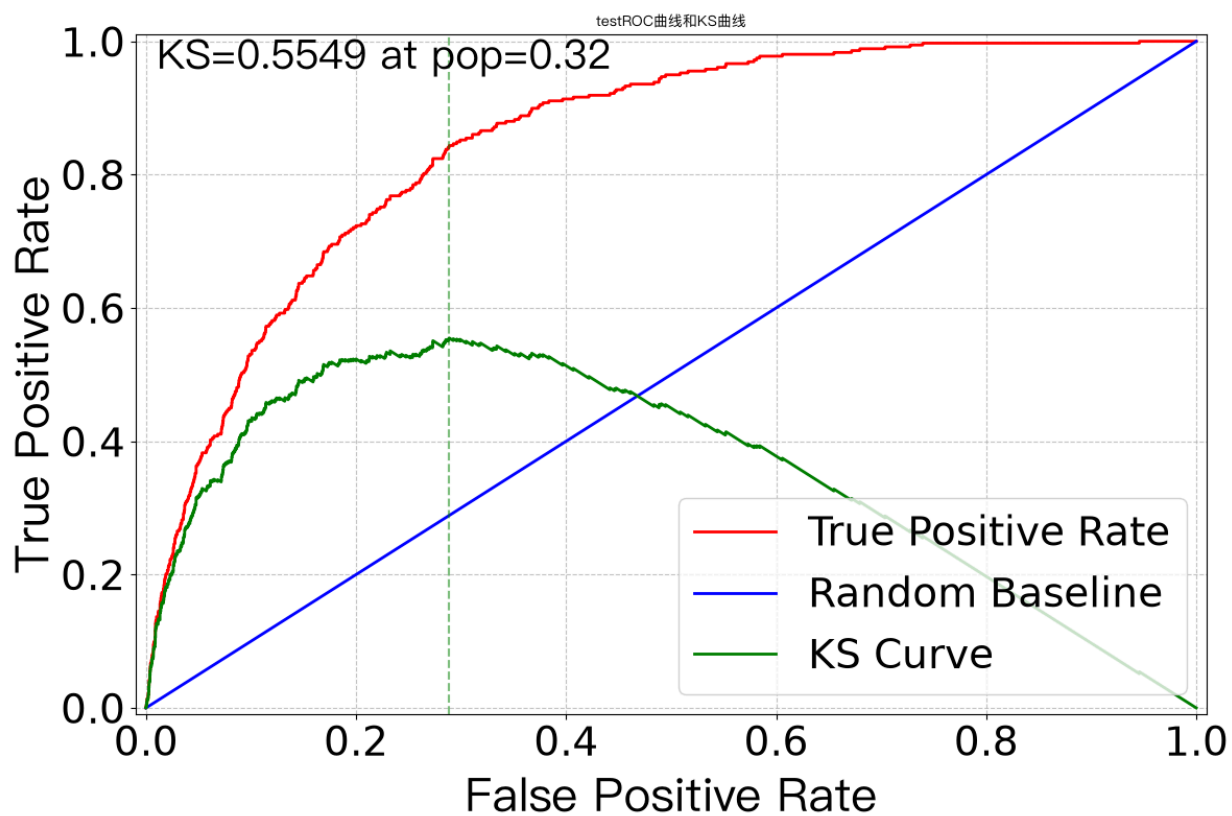


图10 平台验证-开发验证集（2023）：AUC 0.850 / KS 0.555

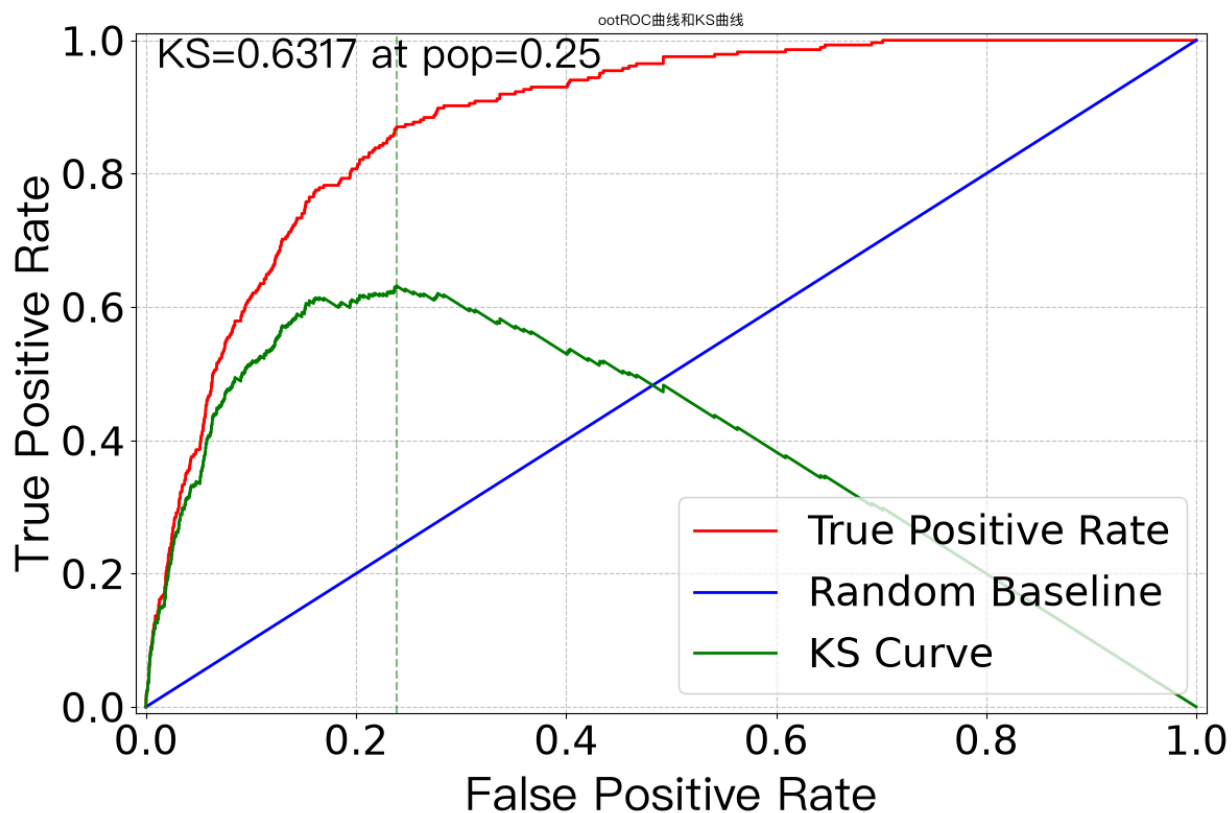


图11 平台验证-样本外（2024+2025）：AUC 0.882 / KS 0.632——平台独立内核计算结果，与本地评估互相印证

平台侧附加结果：PMML一致性 37,956行零失败；月度PSI vs 训练 0.02（稳定）；压力测试剔除盈利类后 KS 0.632→0.106。

图表数据来源：模型与数据均为本项目实际运行结果（修复后版本）；平台图为 MARVIS 验证工作流产出。